

Matematica Generale 30062

IV prova generale, 3 settembre 2019

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Quale dei seguenti insiemi $A \subseteq \mathbb{R}^2$ è convesso?

- (A) $A = \{(x, y) : xy < 0\}$ (B) $A = \{(x, y) : xy < 1\}$
(C) $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ (D) $A = \{(x, y) : y - x^2 < 0\}$

☐

2. Sia $A = \left\{ \frac{1}{x^2+2} : x \in \mathbb{R} \right\}$. Allora $\inf A =$

- (A) 1 (B) $\frac{1}{3}$ (C) 0 (D) nessuna delle precedenti

☐

3. La successione reale a_n è monotona. Allora certamente:

- (A) ha almeno un massimo o un minimo (B) è convergente
(C) è limitata (D) è divergente

☐

4. Se la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|$ non converge allora:

- (A) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|a_n|}{n}$ converge (B) $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge
(C) $\sum_{n=0}^{+\infty} \sqrt{|a_n|}$ converge (D) nessuna delle precedenti

☐

5. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suriettiva e non iniettiva. Allora:

- (A) f è continua (B) $f(x) = k$ non ha soluzioni per qualche $k \in \mathbb{R}$
(C) f non è invertibile (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile su $\mathbb{R}$ e $f' = f$ allora:

- (A) f è crescente (B) f ha almeno un punto di minimo o un punto di massimo
(C) f è decrescente (D) nessuna delle precedenti

☐

7. La funzione $f(x, y) = 2x^4 - 3y^2$ ha:

- (A) esattamente un punto di minimo (B) esattamente due punti di minimo
(C) nessun punto di minimo (D) infiniti punti di minimo

☐

8. La matrice A rappresenta un operatore lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, con $n > 1$. Si ha $\det(A) = 0$. Allora:

- (A) $\text{rango}(A) = 0$ (B) $\text{rango}(A) = n - 1$
(C) $\text{rango}(A) = n$ (D) nessuna delle precedenti

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$. Allora:

1. Se A è chiuso, x_0 è un punto di accumulazione ☐
2. Se A è aperto, x_0 è un punto interno ☐
3. Se A è aperto, x_0 non è un punto di accumulazione ☐
4. Se x_0 è un punto di accumulazione, A è chiuso ☐

Si consideri una funzione lineare $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, rappresentata dalla matrice $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Allora:

5. $\text{rango}(T) = 1$ ☐
6. $\text{nullità}(T) = 1$ ☐
7. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha soluzioni $\forall \mathbf{b}$ ☐
8. $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha un'unica soluzione ☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 12 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione quasi convessa su $\mathbb{R}$.

(b) Si dimostri che se una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è convessa su $\mathbb{R}$ allora è quasi convessa su $\mathbb{R}$. Si mostri che la proprietà inversa non è vera, attraverso un adeguato controesempio.

2. Si consideri una successione reale a_n .

(a) Si enunci il teorema sui possibili comportamenti di una successione monotona crescente.

(b) Sia $a_0 = k$, e

$$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{2}a_n$$

Si dimostri che se $k < 2$ allora $a_n < 2 \forall n \in \mathbb{N}$ e la successione a_n è convergente.

3. Si consideri una serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$.

(a) Si enunci il criterio del confronto asintotico per le serie.

(b) Si consideri una successione a_n tale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = k$$

con $k \in \mathbb{R}$, $k > 0$. Si determini il comportamento della serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{e^{a_n}}$$

4. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si enunci il teorema di Weierstrass.

(b) Si considerino due funzioni continue $f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, tali che

$$\sup_{x \in [0,1]} f(x) = \sup_{x \in [0,1]} g(x).$$

Si dimostri che esiste $k \in [0, 1]$ tale che $f(k) = g(k)$.

5. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ che sia tre volte differenziabile su $\mathbb{R}$.

(a) Supponiamo che x_0 sia un punto di massimo locale. Che cosa possiamo dedurre su $f'(x_0)$ e su $f''(x_0)$?

- (b) Supponiamo che $f'' + f' - f = 0$ su tutto $\mathbb{R}$. Si dimostri che se f ha un punto di minimo e un punto di massimo su $\mathbb{R}$, allora $f(x) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

6. Si consideri una funzione $f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si dia la definizione di funzione continua in un punto (x_0, y_0) .

- (b) Si discuta se la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

è continua e derivabile in $(0, 0)$.

7. Si consideri la funzione $f(x, y) = xy$.

- (a) Si determinino tutti i punti di minimo e i punti di massimo liberi di $f(x, y)$.

- (b) Si consideri $k \in \mathbb{R}$, $k > 0$. Si determinino tutti i punti di minimo e i punti di massimo di $f(x, y)$, soggetti al vincolo $x + y = k$.

8. Si consideri un operatore $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- (a) Si enunci il teorema di rappresentazione per gli operatori lineari $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- (b) Si dimostri il teorema.